آزمایشگاه صوتی تعاملی · Wave 6

آوالب

AVALAB



از شکل‌موج تا فشرده‌سازی، از فرمول تا صدا.
آزمایشگاه سیگنال و چندرسانه‌ای برای کلاس و خانه.

سیگنال‌ها و سیستم‌ها · سیستم‌های چندرسانه‌ای · 2026

مسئله

دانشجو فرمول را می‌بیند؛ اثرش را نمی‌شنود.

شکاف نمایش

نمودارهای کتاب ایستا هستند. دانشجو نمی‌تواند پنجره، نرخ نمونه‌برداری یا بودجهٔ بیت را عوض کند و نتیجه را همان لحظه ببیند.

شکاف شنیدن

تفاوت کوانتیزه‌سازی ۱۶ و ۴ بیت، یا MP3 و FLAC، با تعریف شنیدنی نیست. آزمایش واقعی به فایل و ابزار نیاز دارد.

شکاف تکرار

اجرای آزمایش روی لپ‌تاپ هر دانشجو، محیط متفاوت می‌سازد. نتیجه باید قطعی، آفلاین و قابل اشتراک باشد.

هدف: هر پارامتر را عوض کن، اثر را ببین و بشنو، دلیلش را بخوان.

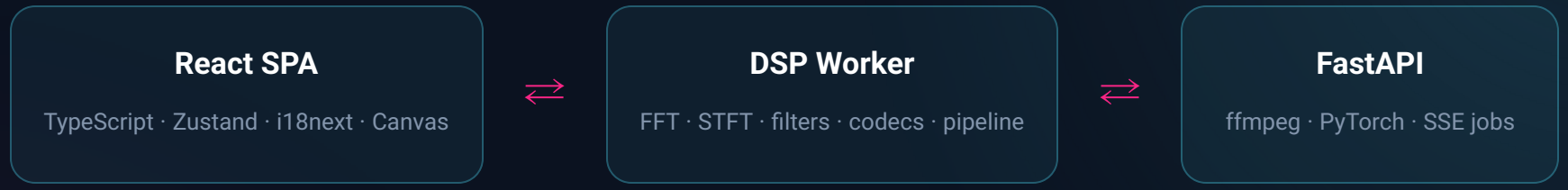
پوشش

یک آزمایشگاه، دو درس

موضوع	ابزار	مشاهدهٔ کلیدی
نمونه‌برداری و دگرسانی	F03، F07	بسامد تاخورده را ببین و بشنو
تبدیل فوریه و پنجره	F08، F12	نشت طیفی، لُب اصلی، گبس
سیستم‌های LTI	F10، F11	کانولوشن، قطب–صفر، پایداری
فشرده‌سازی	F04، F05، F13	آنتروپی، MDCT، نرخ–اعوجاج
زمان و فرکانس	F06، F09	فازوکودر در برابر بازنمونه‌برداری
هوش مصنوعی	F14	جداسازی، نویززدایی، فوق‌تفکیک

معماری

محاسبه در جایی که پاسخ زنده ممکن است



مرورگر

تحلیل زنده، فیلتر، کانولوشن، کوانتیزه‌سازی، کدک دست‌نویس، خط لوله. هیچ DSP سنگینی روی رشتهٔ اصلی نیست.

سرور

رمزگشایی هر قالب، کدک واقعی، مدل عصبی. فایل موقت با TTL حذف می‌شود؛ مدل‌ها پس از یک‌بار دانلود آفلاین‌اند.

مسیر زنده

پنج دقیقه صدا، بدون انجماد رابط



شکل‌موج، انتخاب بازه و خط پخش هم‌زمان با طیف‌نگاره.

304 ms
نمای کلی شکل‌موج

175 ms
نمای کلی طیف‌نگاره

173 ms
FFT بازهٔ ۳۰ ثانیه

253 ms
خط لولهٔ ۳۰ ثانیه

میانهٔ سه اجرا، Chromium Headless، ورودی ۵ دقیقه‌ای 44.1 kHz. بودجه‌های §9 رعایت شده‌اند.

نمونه‌برداری، دگرسانی، کوانتیزه‌سازی

$$x[n] = x(nT_s), \quad f_{alias} = |f - f_s \cdot \mathrm{round}(f/f_s)|$$

$$SQNR_{dB} \approx 6.02 \cdot N + 1.76$$

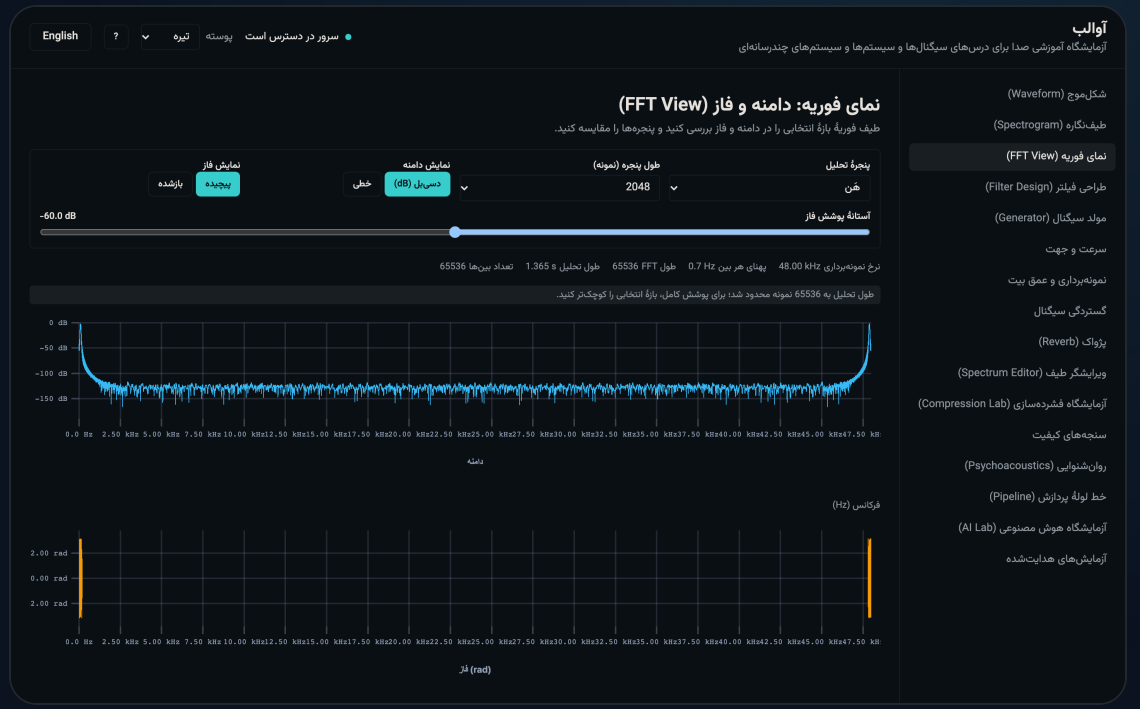
ضددگرسانی، خاموش و روشن

خاموش‌کردن فیلتر، مؤلفه‌های بالای نایکوئیست را به باند پایین تا می‌دهد. رابط بسامد پیش‌بینی‌شده و اندازه‌گیری‌شده را کنار هم می‌گذارد.

دیتر و خطا

کوانتیزه‌سازی یکنواخت، دیتر TPDF و نمایش خطا. SNR اندازه‌گیری‌شده در کنار مرجع نظری، شکاف واقعی را نشان می‌دهد.

FFT، پنجره، و قیمت نشت طیفی



دامنه و فاز، مقایسهٔ پنجره، و ماسک آستانهٔ فاز.

- **مستطیلی:** لُب اصلی باریک، لُب کناری بلند.
- **هَن:** نشت کمتر، لُب اصلی پهن‌تر.
- **بلک‌من و کایزر:** لُب کناری پایین‌تر، هزینهٔ وضوح.
- DFT ساده برای آموزش، FFT رادیکس-۲ و بلوستین برای طول دلخواه.
- محک FFT و گام‌به‌گام پروانهٔ کوولی–توکی در همین نما.

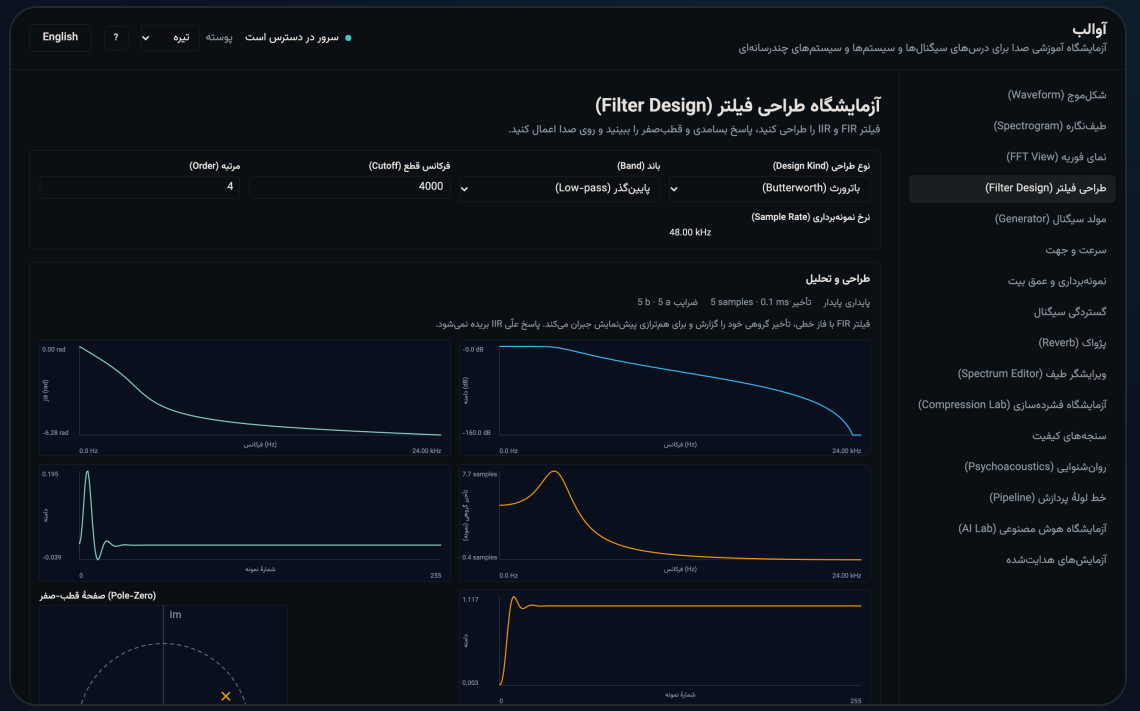
از پاسخ ضربه تا اتاق شنیدنی

$$y[n] = (x * h)[n], \quad H(z) = \Sigma\, b_k z^{-k} \,/\, (1 + \Sigma\, a_k z^{-k})$$

پژواک = کانولوشن، نه معکوس

پاسخ ضربهٔ اتاق با overlap-add و FFT اعمال می‌شود. حالت مستقیم برای مقایسه و پاسخ‌های کوتاه است. معکوس زمانی یک عملیات جدا و صریح است.

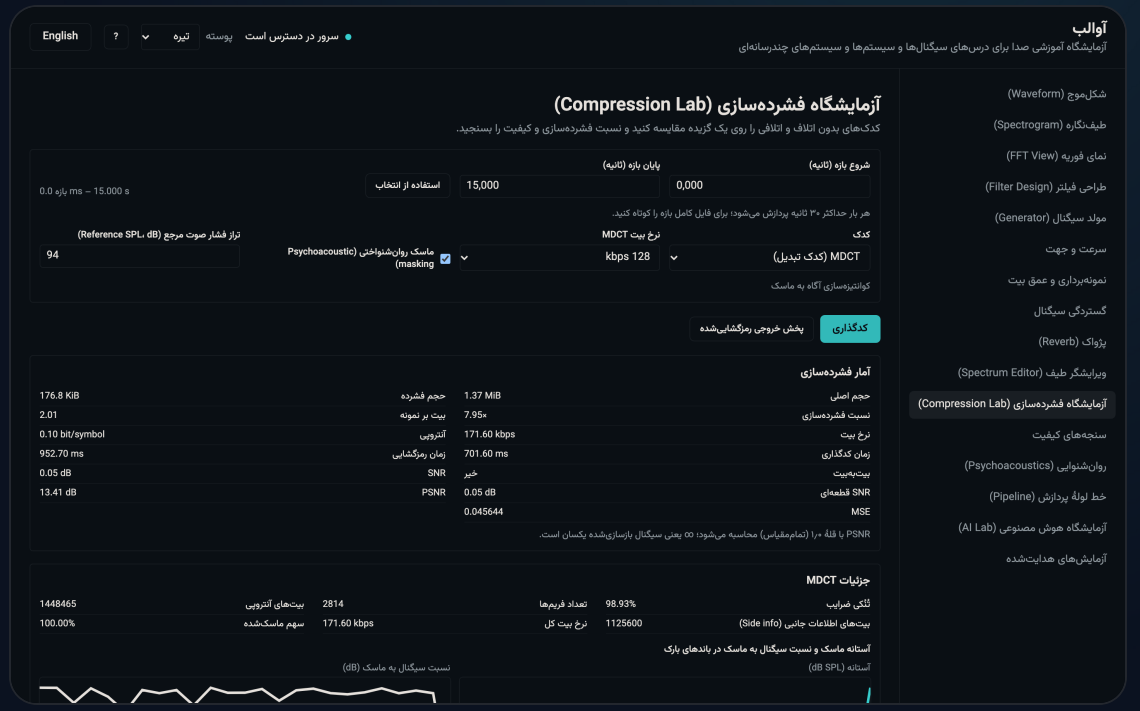
فیلتر FIR با پنجره، IIR با باتروورث/چبیشف/بی‌کواد RBJ. پایداری با شعاع قطب سنجیده می‌شود.



پاسخ دامنه، فاز، تأخیر گروه و صفحهٔ قطب–صفر.

فشرده‌سازی

از آنتروپی تا کدک واقعی، در یک میز



MDCT، ماسک روان‌آکوستیک و بودجهٔ بیت قابل تنظیم.

کدک	زمان
WAV	70 ms
FLAC	92 ms
MP3	231 ms
AAC	389 ms
Opus	196 ms
Vorbis	304 ms

رمزگذاری ۳۰ ثانیه با `ffmpeg 9.0.2` .FLAC بیت‌به‌بیت بازمی‌گردد.

نرخ، اعوجاج، و مقایسهٔ منصفانه

$$\mathrm{MSE} = (1/N)\Sigma(x-y)^2, \quad \mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\cdot\log_{10}(\Sigma x^2/\Sigma(x-y)^2)$$

هم‌ترازی

کدک تأخیر دارد. مقایسه فقط پس از همبستگی متقابل انجام می‌شود؛ سیگنال ناهم‌تراز هرگز مقایسه نمی‌شود.

سنجه‌ها

MSE، SNR، segmental SNR، PSNR با قلهٔ مستند، نسبت فشرده‌سازی، نرخ بیت و آنتروپی شانون.

نمودار

نرخ–اعوجاج در یک جدول و نمودار، در کنار زمان رمزگذاری. سنجهٔ ادراکی PESQ در این نسخه نیست.

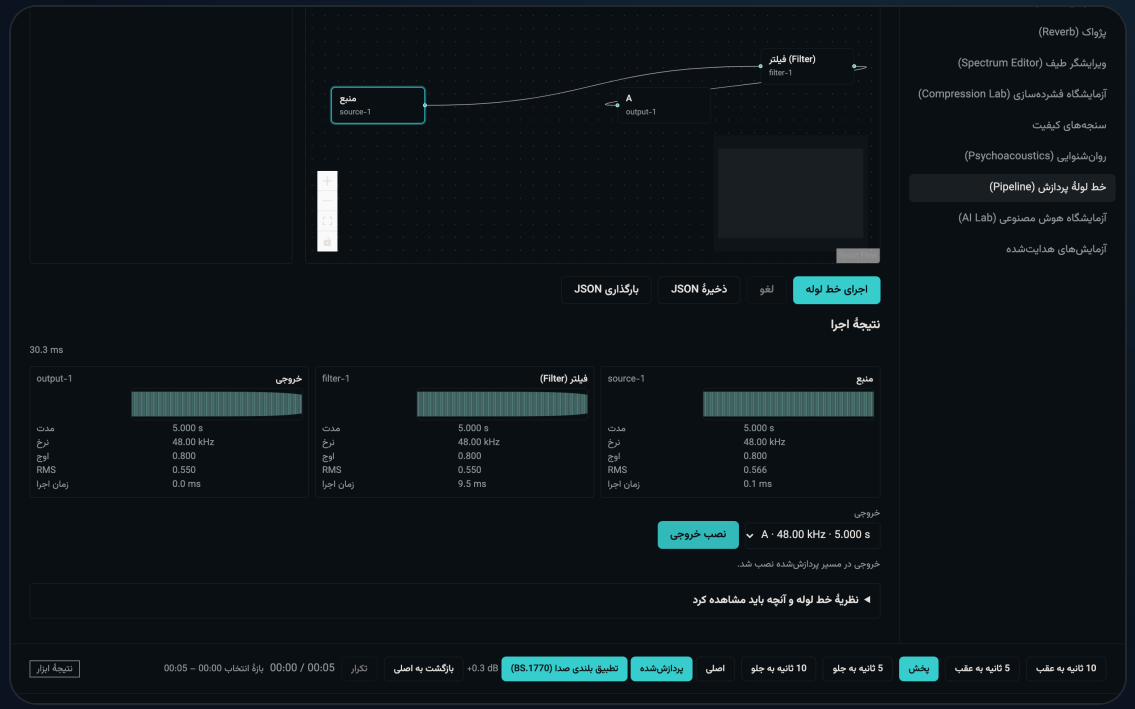
مدل کوچک، آفلاین، با برچسب تقریب

وظیفه	مدل	حجم	محدودیت
نویززدایی	DPDFNet	10.5 MB	گفتار ۴۸ کیلوهرتز
فوق‌تفکیک	LavaSR	57.1 MB	باند تقریبی
جداسازی	HTDemucs	84.0 MB	CPU کند
گفتار به متن	Whisper tiny	155.4 MB	فارسی ضعیف
کدک عصبی	EnCodec 48k	76.3 MB	حجم تخمینی

جمع مدل‌ها 383 MB · یک‌بار دانلود · سپس HF_HUB_OFFLINE=1 · هر کار با پیشرفت و لغو · نمونهٔ ۳۰ ثانیه.

ترکیب

خط لوله، ماسک، و آنچه کدک حذف می‌کند



گراف بدون حلقه با گره‌های مستقل و دو خروجی.



آستانهٔ شنوایی، پخش ماسک و سطح باندها.

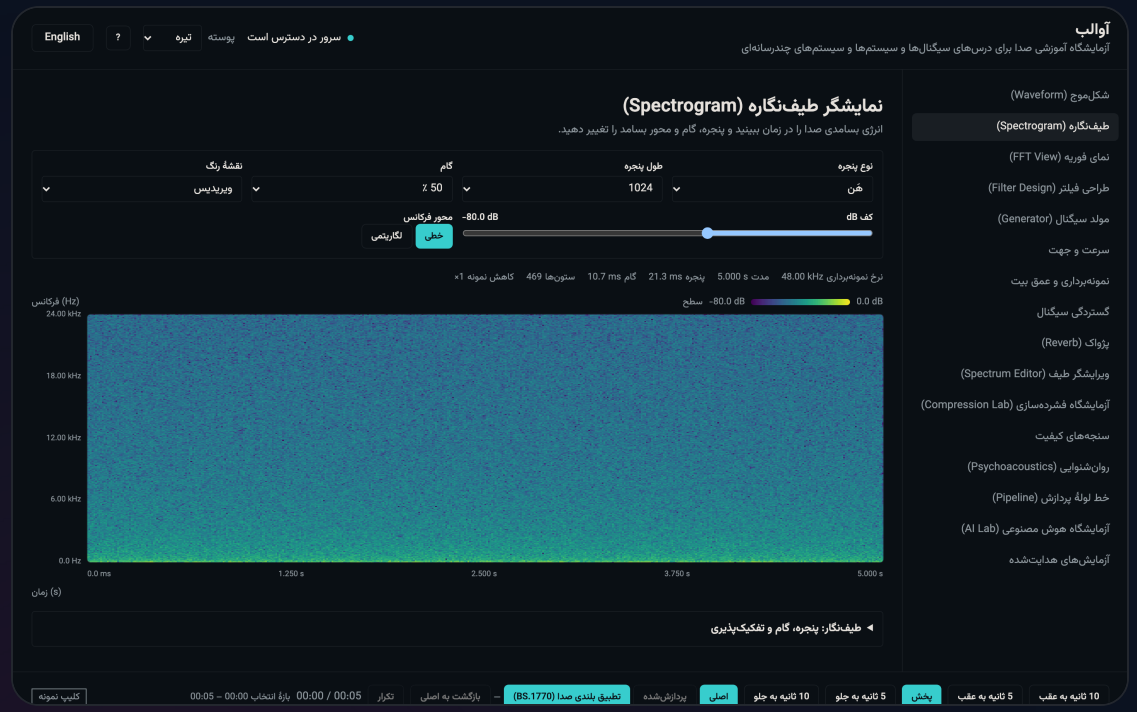
آموزش

نظریه کنار دست، آزمایش در دست

- پنل نظریه با فرمول، توضیح و «چه ببینیم».
- 19 آزمایش هدایت‌شده با پیشرفت ذخیره‌شده.
- گزارش خروجی WAV/PNG و اشتراک پارامتر با URL.
- راهنمای میان‌بر و حالت کاهش حرکت.

یک آزمایش نمونه

chirp را به 8 kHz ببر، فیلتر ضددگرسانی را خاموش کن، تاخوردگی را بشنو، سپس روشن کن.



پنجره، hop و نقشهٔ رنگ ایمن برای کوررنگی.

فارسی، راست‌به‌چپ، آفلاین

دوزبانگی

فارسی پیش‌فرض، انگلیسی کامل. هر رشته از i18n؛ CI کلید گم‌شده را می‌گیرد. نمودارها و فرمول‌ها LTR می‌مانند.

دسترس‌پذیری

اندازه‌های منطقی CSS، کنتراست ۴٫۵:۱، نقشهٔ رنگ ایمن، فوکوس دیدنی، ARIA ترجمه‌شده.

استقرار

Docker Compose، Caddy، دو حجم کش، TTL فایل، SSE بدون بافر. CPU پیش‌فرض؛ GPU اختیاری و آزمون‌نشده.

```
docker compose up -d  →  /api/v1/health  →  offline models
```

دروازه‌ها

ادعا با آزمون، نه با اسلاید

1111	648	88/88	230
آزمون DSP	آزمون وب	سرتاسری دوزبانه	آزمون API

ruff · scripts 13 · biome 358 و mypy پاک · Docker smoke شامل FLAC بیت‌به‌بیت و Playwright · SSE روی ۱۲۸۰، ۷۶۸ و ۳۹۰ پیکسل.

GPU آزمون نشده | مدل‌های دارای محدودیت مجوز/کارت | سنجهٔ ادراکی در نسخهٔ بعد

آوالب

سیگنال را بشنو، فرکانس را ببین، دلیلش را بفهم.

گزارش کامل و اسلایدها با `pnpm build:docs` از همین مخزن ساخته می‌شوند. داده‌ها، تصاویر و کلیپ‌ها بازتولیدپذیرند.

`pnpm dev` `pnpm check` `docker compose up`

AVALAB · 2026